CafeLang - APS Linguagens de Programação

Autor: Carolina Eskenazi

1. Sobre a linguagem CafeLang

CafeLang é uma linguagem de programação de domínio específico (DSL) criada para controlar uma máquina de café automática. Com uma sintaxe familiar (similar a Pascal/C), a linguagem permite ao usuário definir variáveis, condições, repetições e executar comandos como aquecer, misturar, pagar, e fazer café. A linguagem é compilada em um código de baixo nível interpretado por uma máquina virtual própria (vm.c).

2. Visão geral da linguagem

- Declarações de variáveis com tipos (int, bool, sensor)
- Atribuições com :=
- Condicionais com if ... then ... else ... end
- Laços while ... do ... end
- Comandos personalizados: aquecer, despejar, misturar, pagar, fazer_cafe, etc.
- Impressões com print(...)

3. Exemplo 1 - Café Expresso

```
var temperatura: int;
var agua_pronta: bool;

temperatura := 90;
agua_pronta := true;

if agua_pronta = true then
    aquecer(temperatura);
    fazer_cafe("expresso");
    print("Café expresso pronto!");
end
```

4. Exemplo 2 - Cappuccino com leite

```
var leite: int;
leite := 5;

despejar("leite");
misturar(5);
```

```
esperar(3);
fazer_cafe("cappuccino");
print("Cappuccino pronto!");
```

5. Exemplo 3 - Sensor de temperatura e armazenamento

```
var agua_pronta : int;
agua_pronta := 1;

if agua_pronta = 1 then
    aquecer(85);
    fazer_cafe("cappuccino");
    print("Cappuccino pronto!");
else
    alerta("Água fria!");
end
```

6. Pipeline de uso

```
bison -d cafelang.y
flex cafelang.l
gcc -o cafelang main.c lex.yy.c cafelang.tab.c -lfl
gcc -o vm vm.c

./cafelang exemplo.cafe
./vm output.asm
```

7. Características atendidas

- Sintaxe estruturada em EBNF
- Análise léxica com Flex
- Análise sintática com Bison
- Geração de código em assembly da máquina de café
- Execução na VM com comandos personalizados
- Controle de fluxo interpretado no compilador, não na VM (permitido pelo enunciado)